

الإختبار التجريبي في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول : (6ن)

أراد أستاذ أن يُقدم درس التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك ، لكتّهُ تفاجأ بنفاده من المخبر ، فقام بتحضيره من خلال

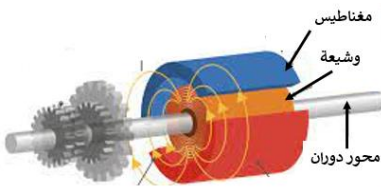
وضع قطعة من الزنك Zn في محلول حمض كلور الماء فلاحظ فوران و اختفاء قطعة الزنك



- 1- يَدُلُ الفوران على تصاعد غاز ، أعط اسمه و صيغته الكيميائية .
بين كيف يتم الكشف عنه ؟
- 2- أكتب المُعادلة الكيميائية للتفاعل بالأفراد الكيميائية المُتفاعلة .
- 3- قام الأستاذ بإضافة قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم لعينة من المحلول الناتج فتشكل راسب أبيض هلامي .
- ماهي الشاردة التي تمّ الكشف عنها ؟
- 4- بعد حصوله على محلول كلور الزنك وضعه الأستاذ في وعاء التحليل الكهربائي فتحصل على غاز ثنائي الكلور عند المصعد و ترسب معدن عند المهبط .

- ارسم البروتوكول التجريبي مُبيناً المصعد و المهبط
- سمّ المعدن المترسب .

- أكتب معادلة التفاعل عند كل مسرى ثم المعادلة الكيميائية الإجمالية .



التمرين الثاني (6ن)

تعمل المولدات الكهربائية في محطات توليد الكهرباء على تحويل الطاقة الحركية

إلى طاقة كهربائية ليتم توزيعها لاحقا على المنشآت و المنازل

- 1- سم الظاهرة التي نعتمد عليها في انتاج التيار الكهربائي

- مَيِّز دور الوشعة و المغناطيس في هذه الظاهرة .

- 2- بغرض معاينة نوع التيار الذي يصل إلى المنازل نقوم بتوصيل مأخذ أرضي

بواسطة جهاز راسم الاهتزاز المهبطي و قياس التوتر الكهربائي

بين أطرافه (A-B-T) باستعمال جهاز متعدد القياسات

- أ- سم أطراف المأخذ الكهربائي (A-B-T)

- ب- ماهي طبيعة التيار الكهربائي المستعمل ؟

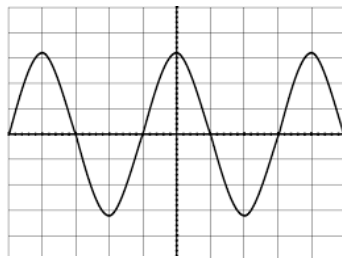
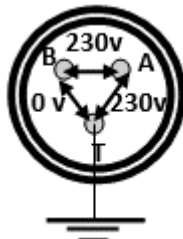
- ت- ماهي القيمة التي يشير إليها متعدد القياسات ؟

- ث- أحسب قيمة التوتر الأعظمي التي يعطيها راسم

الإهتزاز المهبطي

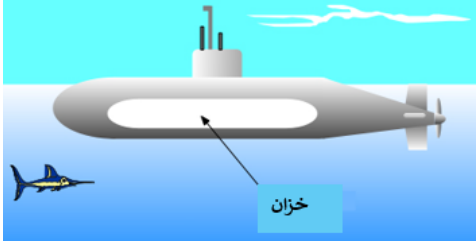
- 3- أحسب قيمة الدور T .

- استنتج عدد التكرارات خلال ثانية واحدة .

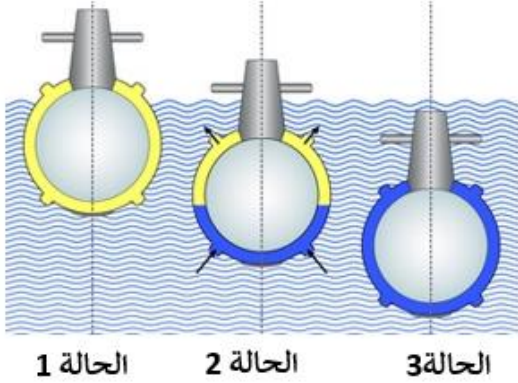


$$S_h = 5ms/v$$

الوضعية الإدماجية 8:



يعتمد التحكم في الغواصة على مبدأ دافعة أرخميدس حيث أنها مزودة بمستودعات داخلية يتم ملؤها بالماء أثناء الغوص ، أو تفريغها و ملؤها بالهواء المضغوط المتواجد بخزانات بالغواصة عند الطفو



1- أ- أحص تم مثل كيفيا القوى المؤثرة على الغواصة في كل مرحلة باعتبار :

الحالة 1 : الغواصة تطفو نحو الأعلى

الحالة 2 : استقرار الغواصة على عمق مُعين في البحر

الحالة 3 : الغواصة تغوص نحو الأسفل .

ب- أذكر شرطا توازن الغواصة في الحالة 2 .

2- أحسب قيمة شدة دافعة أرخميدس باعتبار

3- أعط تفسيراً علمياً لظاهرة الطفو و الغوص للغواصة

4-

حجم الغواصة $V = 200m^3$

الكثافة الحجمية لماء البحر $\rho_l = 1029 \text{ Kg/ m}^3$

الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/Kg}$



فإن ثمار الصبر

أوشكت أن تُجنى



أساتذة المادة

